

以高水平科技自立自强引领未来产业发展

作者：来源：《求是》2026/11

以高水平科技自立自强引领未来产业发展

阴和俊

党的二十届四中全会提出要“前瞻布局未来产业”，“推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点”。2026年1月30日，习近平总书记在二十届中央政治局第二十四次集体学习时发表重要讲话，深刻阐明培育发展未来产业的重大意义，围绕强化产业协同、加大关键核心技术攻关力度、发挥企业主体作用、完善政策支持、健全治理体系等方面作出系统部署，为新时代以高水平科技自立自强引领未来产业发展提供了科学指引和根本遵循。

一、新一轮科技革命和产业变革正在加速突破，推动未来产业快速发展

未来产业的根子在科技。习近平总书记指出：“科技突破的程度，很大程度上决定未来产业发展的速度、广度、深度。”纵观历史，每一次科技革命都会引发产业变革，孕育出一批事关战略全局和长远发展的未来产业，对人类生产生活方式、经济社会发展产生重大影响，引发大国兴衰更替。与以往历次科技革命不同的是，这次以人工智能为代表的新一轮科技革命和产业变革加速突破，全球科技创新进入空前密集活跃期。

科学研究向极宏观拓展、向极微观深入、向极端条件迈进、向极综合交叉发力，不断拓展人类认知边界。基础研究转化周期明显缩短，基础研究、应用研究和技术开发的边界越来越模糊，非线性互动更加频繁，重大科技突破越来越趋向于科学发现、技术发明和产品创造的相互促进、融合发展。人工智能赋能科学研究正在推动科研范式变革，在提升科研效率、加速科学发现和技术突破等方面展现出巨大潜能，将为未来产业开辟颠覆性技术路径与全新发展空间。

前沿技术呈现加速突破、交叉融合和群体跃升态势，正在催生新的生产方式、产业形态和发展模式。人工智能多路线并进、加速迭代，正从专用智能向通用智能、通专融合迈进，智能体成为新的重要方向，具身智能有望成为打通物理实体人工智能的突破口，推动人形机器人等加速产业化。量子科技已进入科技攻关、工程应用与产业培育一体推进的关键期，有望在通信、计算、精密测量等领域带来重大技术变革和颠覆性创新应用，形成新产业新业态。生物技术进入精准调控时代，基因编辑、细胞治疗、合成生物学等将给生物医药、生物化工、生物农业带来全新变革，推动万亿规模的生物经济持续发展。脑机接口技术正沿着脑读取与脑输入两大方向稳步演进，产业化应用显著提速，进入快速增长新阶段。前沿技术之间加速渗透融合，正引领多技术群多点突破、相互支撑、齐头并进的链式变革，不断催生新的产业方向。

科技创新进入高度复杂化系统化新阶段，高度协同的研发组织模式正在形成。科技创新活动的范围与形式日趋扩大和多样，基础科学研究和前沿技术攻关的综合性和复杂性显著提升，越来越依靠先进的大型科学装置和设备，越来越需要成建制有组织的科研团队联合攻关。具有全球影响力的高水平科技领军企业不断涌现，持续强化前沿领域研发布局，整合产业链上下游、科研院所与高校等创新资源，贯通基础研究、技术攻关与产业化全链条，成为科研组织和成果转化的关键枢纽，既是引领未来产业发展的主导力量，也是一个国家和地区具有卓越创新能力的重要标志。

图为2025年11月23日，在第22届中国国际半导体博览会现场，长鑫存储以“双芯共振，5力全开”为主题，展示了最新DDR5系列产品以及最高速率10667Mbps、最高颗粒容量16Gb的最新LPDDR5X移动端内存。中新社发 郭海鹏/摄

面对新一轮科技革命和产业变革带来的重大发展机遇，谁能更快实现更多的“从0到1”科技突破，推动原创性、颠覆性科技成果实现“从1到N”的产业嬗变，谁就能全面掌控未来产业发展和战略竞争的主导权。当前，世界主要大国高度重视前沿科技领域战略部署，加快培育发展未来产业，抢占全球科技和产业竞争有利位势。“十五五”规划纲要强调，瞄准引领未来发展重点领域，构建未来产业全链条培育体系。我们必须以“不进则退、慢进亦退”的紧迫感，准确把握科技革命和产业变革的内在规律和发展趋势，持续增强科技创新能力，提升未来产业竞争力。

二、我国以高水平科技自立自强引领未来产业发展具备坚实基础和独特优势

当今世界，百年未有之大变局加速演进，科技革命与大国博弈相互交织，特别是高技术领域成为国际竞争最前沿和主战场，深刻重塑全球秩序和发展格局。习近平总书记强调，“必须进一步增强紧迫感，进一步加大科技创新力度，抢占科技竞争和未来发展制高点”。新时代以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视科技创新，深刻把握新一轮科技革命和产业变革大势，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加快推进科技强国建设，推动我国科技实力实现质的跃升，未来产业发展迈出坚实步伐。

我国成为创新力上升最快的经济体之一，为未来产业发展从源头上提供了丰厚技术储备和强劲内在动力。目前，我国综合创新能力排名全球第9位，全社会研究与试验发展经费投入超过3.9万亿元，研发投入强度达到2.8%，超过经济合作与发展组织国家平均水平；基础研究经费占全社会研发经费比重突破7%，高水平国际期刊论文数量、国际专利申请量、研发人员总量连续多年位居世界第一。科技创新支撑我国现代化产业体系加快演进，5G通信实现大规模应用，北斗导航提供全球精准服务，C919大飞机实现商业飞行，新能源汽车、光伏电池等产量连续11年保持世界第一，CR450动车组巩固扩大高铁技术世界领跑优势，全球首座第四代核电站商运投产，特高压输变电世界领先，光伏、风电装机容量居世界首位。2025年，我国拥有的全球百强创新集群数量位居全球第一，深圳—香港—广州创新集群跃居全球之首。

近年来，在科技创新牵引和现代化产业体系有力支撑下，我国未来产业呈现出活力涌动、蓬勃发展态势，整体竞争力跻身全球第一梯队，越来越多领域实现“并跑”乃至“领跑”。在量子通信领域，我国已占据全球半数以上技术专利，并成功构建300公里级全连接量子直接通信网络；人形机器人技术专利累计申请量位列全球首位，率先在规模化量产和商业化落地方面取得突破；侵入式脑机接口进入临床试验；第六代移动通信从技术积累逐步迈向产业化准备阶段。但要认识到，当今未来产业发展与以往产业竞争相比最大的不同在于，这是一场从单点技术、单个产品商业化竞速转向生态化体系化竞赛的全方位竞争。这就需要紧紧依靠科技创新引领未来产业发展，从源头上打破产业发展的边界与瓶颈，前瞻性预判产业变革趋势，不断催生新业态新模式新赛道。

2025年6月18日，在广西柳州市北部生态新区机器人产业园，柳州优必选智能科技有限公司量产工业版人形机器人“Walker S1”正式下线。与传统机械臂相比，工业版人形机器人凭借其类人形态、灵活关节及强大的智能决策能力，能快速适应复杂多变的产线需求，实现“一机多能”的跨场景作业。图为当日，在该产业园，首台广西制造的工业版人形机器人正式亮相。新华社发 黎寒池/

摄

综合各方面因素看，我国发展未来产业具有独特优势。

一是新型举国体制优势。在社会主义市场经济条件下，新型举国体制彰显出了强大的资源整合能力，可以有效调动各方面优势力量，系统性地攻坚克难、破解难题。新时代以来，正是坚持党中央对科技工作的集中统一领导，我国依靠新型举国体制，一次次实现从无到有的创新突破，破解一个个关键技术瓶颈，在众多科技领域实现重点跨越，载人航天、探月工程、高速铁路等就是成功范例。新型举国体制优势是我国推动科技创新、组织实施重大科技活动、发展未来产业的坚强制度保障。

二是科技创新体系优势。近年来，全球创新版图加速重构，国家创新体系的效率和能力已成为国际科技、经济、产业竞争的关键。新时代以来，通过持续深化科技体制改革，我国科技创新体系逐步健全，国家战略科技力量不断壮大，国家实验室建设稳步推进，国家科研机构、高水平研究型大学科研能力持续增强。企业科技创新能力快速提升，2025年有525家中国企业（不含港澳台）进入全球工业研发投入2000强，人工智能、量子科技等领域一批关键技术领先、创新能力强的企业和高新技术企业加速崛起。日益健全的科技创新体系为我国发展未来产业提供了重要科技支撑。

三是完备产业体系优势。产业发展是科技创新及成果转化的主战场，为科技创新提供资金、应用场景和市场反馈。我国已具备全球最完整、规模最大的工业制造体系，覆盖联合国产业分类中全部41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类，制造业规模连续16年位居全球第一。产业体系完备、配套能力强、韧性足，新技术、新产品能快速找到应用场景，产业链与创新链深度融合，成为我国发展未来产业得天独厚的优势。

四是超大规模市场优势。我国超大规模且结构多元的国内市场为发展未来产业提供了海量应用场景和广阔发展空间。我国是全球最大最有潜力的市场，人均国内生产总值超过1.3万美元，拥有14亿多人口、4亿多中等收入群体、超1.8亿户经营主体，随着经济发展水平的不断提升和社会财富积累的持续增加，规模效应和集聚效应将进一步增强，发展未来产业的巨大市场潜力将加速释放。

五是丰富人才资源优势。人才是创新的核心要素，创新驱动实质上是人才驱动。近年来，通过一体推进教育科技人才发展，我国高等教育规模不断扩大，拥有全球规模最大的理工科毕业生队伍，已成为世界上规模最宏大、门类最齐全的人才资源大国，人才资源总量超过2.2亿人，高技能人才超过7200万人。人才红利为我国发展未来产业提供了丰沛的智力支持和有力的人力资源保障。

三、加快高水平科技自立自强，为未来产业发展注入强劲动能

加快培育发展未来产业根本要靠科技创新。在看到我国科技事业发展取得长足进步的同时，也要看到我国原始创新能力还相对薄弱、一些关键核心技术受制于人、顶尖科技人才不足等短板仍然明显，制约着高水平科技自立自强和未来产业发展。“十五五”时期，我们要深入贯彻落实习近平总书记关于发展未来产业的重要讲话精神和党中央重大决策部署，锚定2035年建成科技强国的战略目标，围绕未来产业发展的重点领域和重大需求，充分发挥独特优势，协同力量进行科技攻关，推动科技创新和产业创新深度融合，以高水平科技自立自强引领未来产业加快发展。

持续加强基础研究，加快取得一批能够引领未来产业发展的重大原创性成果。基础研究是整个科学体系的源头，是所有技术问题的总机关。面对我国原始创新能力相对薄弱的突出问题，要以更

大力度、更实举措加强基础研究，全面提升引领未来产业发展的科技策源力。强化基础研究战略性、前瞻性、体系化布局，进一步明确基础研究的主攻方向和重点领域。加大基础研究投入，逐步提高基础研究经费占比，加快形成多元化投入格局。健全符合基础研究特点的分类评价体系，营造开放包容、宽容失败的创新环境。建设智能化科研平台系统，加快推动人工智能赋能科学研究落地应用。

强化战略前沿领域布局 and 关键核心技术攻关，筑牢未来产业成长根基。关键核心技术攻关能力是引领未来产业发展的关键所在。要统筹推进实施国家重大科技任务，加快推动量子科技、生物科技、脑机接口等科技和产业发展，加强前沿技术和颠覆性技术趋势研判，及时组织实施战略性、全局性、前瞻性国家重大科技项目。坚持“产业出题、科技答题”，聚焦战略必争领域和产业链供应链薄弱环节，采取超常规措施，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。

深入落实企业科技创新主体地位，推动企业真正成为未来产业发展的主导力量。企业具有连接科技、市场、产业的天然属性，是产业发展的基本单元和创新创造的主力军，很多未来产业的兴起是靠企业一步步突破带动的。面对我国高水平科技领军企业不多、科技创新能力不足等问题，要加强企业主导的产学研融合，支持企业牵头组建创新联合体，促进产业链上下游融通创新。培育壮大一批科技领军企业，梯度培育支撑未来产业发展的各类型企业。加快完善同科技创新相适应的科技金融体制，加强对科技型中小企业的金融支持，鼓励长期资本投早、投小、投长期、投硬科技。

优化科技创新政策供给和精准支持，营造支撑未来产业发展的创新生态。未来产业培育周期长、市场风险大，需要政府做好服务，精准提供政策支持。要加快重大科技成果高效转化应用，持续推进概念验证、中试验证平台等建设，打造一批未来产业重大应用场景。建立健全一体推进教育科技人才发展协调机制，建设一批高水平科研平台和人才培养基地。完善财税等政策，大力发展科技金融，加大对未来产业的投入。着力完善市场准入、公平竞争等政策，强化科技法治、科技伦理、科研诚信、科技安全建设，加强知识产权保护。积极探索新技术应用的“沙盒监管”、触发式监管等新监管方式。

完善区域科技创新体系布局，因地制宜推动未来产业错位发展。布局建设未来产业要立足区域资源禀赋和基础条件实现特色化、差异化发展。要强化央地协同、区域联动，加强对区域科技创新的统筹规划和分类指导，引导各地锻造科技长板和优势产业。进一步强化国际科技创新中心科技创新策源、高端产业引领、顶尖人才集聚功能，打造科技强国建设的重要战略支点。鼓励国际科技创新中心、区域科技创新中心和经济大省先行先试，围绕推动科技创新和产业创新深度融合，在培育发展未来产业上加快突破、当好示范。

作者：科技部党组书记、部长